

Estimacion del consumo energetico a partir de variables climaticas HDD y CDD

Trabajo Practico Grupal – Laboratorio de Metodos Cuantitativos Aplicados a la Gestion

1er cuatrimestre 2026

Integrantes: Santiago Drelewicz, Didier Detchemendy y equipo.

Repositorio: <https://github.com/SantiagoEzequielDrelewicz/TP-LMC>

Resumen

El trabajo analiza si el consumo energetico mensual puede explicarse y estimarse a partir de variables climaticas. Para ello se integraron datos de consumo de clientes T1, registros horarios de temperatura y una serie de demanda diaria. Se construyeron indicadores mensuales de Heating Degree Days (HDD) y Cooling Degree Days (CDD), se evaluaron tres modelos de regresion y se comparo el modelo seleccionado contra el metodo de estimacion utilizado por la empresa. El mejor ajuste sobre 2025 fue una regresion lineal multiple con HDD y CDD separados, con $R^2 = 0,8572$. Sin embargo, al validar enero-abril de 2026, el modelo de la empresa obtuvo menor error promedio absoluto porcentual que el modelo puramente termico.

1. Introduccion

El consumo electrico residencial presenta una relacion directa con las condiciones climaticas: temperaturas alejadas de un umbral de confort suelen aumentar el uso de calefaccion o refrigeracion. En este contexto, la pregunta principal del analisis es: *¿en que medida los indicadores termicos HDD y CDD permiten explicar el consumo mensual y estimar consumos futuros para clientes T1?*

Responder esta pregunta es relevante porque una estimacion precisa del consumo permite planificar demanda, evaluar desvios y comparar modelos operativos. El analisis se concentro en clientes de tarifa T1 y en consumos de 2025 para ajustar los modelos. Luego se contrastaron predicciones de enero a abril de 2026 contra el consumo total final observado y contra una estimacion basada en factor estacional.

2. Datos y metodologia

Se utilizaron tres fuentes principales: datasets de consumo historico 2025, temperaturas horarias de 2025 y 2026, y una tabla de demanda diaria consolidada. Los cuatro archivos de consumo 2025 se unificaron en un unico DataFrame de 711.829 filas y 26 columnas. La base presentaba 768.543 valores nulos, equivalentes al 4,15 % de las celdas. La mayor parte correspondia a FECHA BAJA, con 707.614 nulos, lo que resultaba esperable porque la mayoria de los clientes seguia activa.

Las principales transformaciones fueron:

- Se excluyeron clientes con fecha de baja para trabajar sobre clientes activos.
- Se convirtieron columnas numericas almacenadas como texto con coma decimal, como PROMEDIO CONSUMO, FACTOR ESTACIONAL y CONSUMO TOTAL FINAL.

- Se transformo REFERENCIA al mes correspondiente, dado que todos los registros de entrenamiento pertenecian a 2025.
- Para evitar duplicacion mensual por cliente, se conservo la ultima lectura de cada combinacion cliente-mes.
- Se agregaron consumos por mes y se expresaron en GWh para estabilizar la escala del ajuste.

Para representar el efecto climatico se fijo una temperatura de confort $T_c = 20^\circ C$. A partir de temperaturas horarias se calcularon desvios positivos respecto de ese umbral:

$$HDD = \text{máx}(T - T_c, 0), \quad (1)$$

$$CDD = |\text{mín}(T - T_c, 0)|. \quad (2)$$

Luego se promediaron los valores horarios a nivel diario y mensual. Con esos indicadores se evaluaron tres modelos:

$$\text{Modelo 1: } C(t) = B + \beta_c HDD(t) + \beta_f CDD(t), \quad (3)$$

$$\text{Modelo 2: } C(t) = B + m \cdot [HDD(t) + CDD(t)], \quad (4)$$

$$\text{Modelo 3: } C(t) = B + m \cdot X_{estacional}(t), \quad (5)$$

donde $X_{estacional}(t)$ combina HDD y CDD con ponderadores trigonometricos mensuales. Los modelos se estimaron mediante minimos cuadrados ordinarios.

3. Resultados

3.1. Comportamiento termico y consumo 2025

Los indicadores climaticos muestran una marcada estacionalidad. En los meses calidos, los valores de HDD fueron mayores al inicio y cierre del año; en los meses frios, CDD aumento especialmente durante invierno. El consumo total final mensual tambien presento variacion estacional: los maximos se observaron en junio, julio y agosto, con un pico de 30,65 GWh en julio.

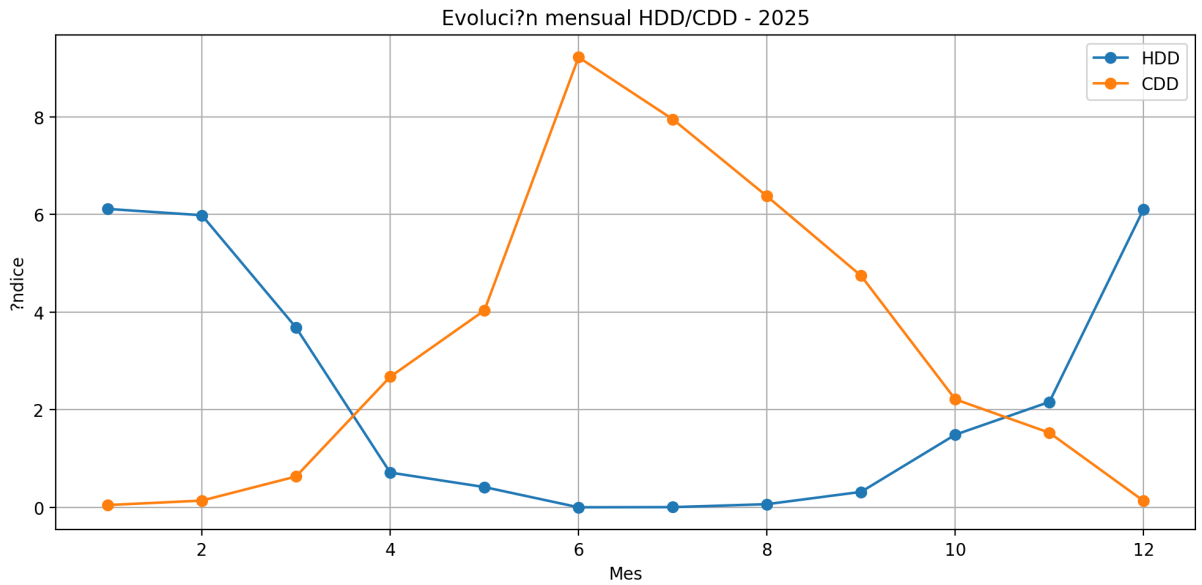


Figura 1: Evolucion mensual de HDD y CDD durante 2025.

Tabla 1: Consumo total final mensual 2025 e indicadores termicos

Mes	Consumo (GWh)	HDD	CDD
1	25,05	6,11	0,05
2	23,96	5,98	0,14
3	23,23	3,68	0,63
4	19,43	0,71	2,67
5	22,65	0,42	4,03
6	28,73	0,00	9,22
7	30,65	0,00	7,95
8	28,35	0,06	6,37
9	23,74	0,32	4,74
10	21,79	1,49	2,21
11	20,51	2,16	1,53
12	24,92	6,11	0,13

3.2. Seleccin del modelo

El Modelo 1 obtuvo el mayor coeficiente de determinacion:

$$\hat{C}(t) = 15,3351 + 1,5264 \cdot HDD(t) + 1,7062 \cdot CDD(t). \quad (6)$$

El ajuste tuvo $R^2 = 0,8572$ y R^2 ajustado de 0,825. Los coeficientes fueron positivos y estadisticamente significativos en el modelo OLS: $p = 0,001$ para HDD y $p < 0,001$ para CDD. Esto indica que, dentro de la muestra 2025, mayores desvios de temperatura respecto del umbral de confort se asociaron con mayor consumo agregado.

Tabla 2: Comparacion de modelos estimados sobre 2025

Modelo	Formulacion	R^2
Modelo 1	HDD y CDD separados	0,8572
Modelo 2	$X = HDD + CDD$	0,8390
Modelo 3	Variable termica estacional	0,7736

La simplificacion del Modelo 2 perdio solo 0,0181 puntos de R^2 respecto del Modelo 1, por lo que conserva buena parte de la informacion climatica con menor complejidad. El Modelo 3, aunque incorpore una transformacion estacional explicita, no mejoro el ajuste y quedo por debajo de los otros dos modelos.

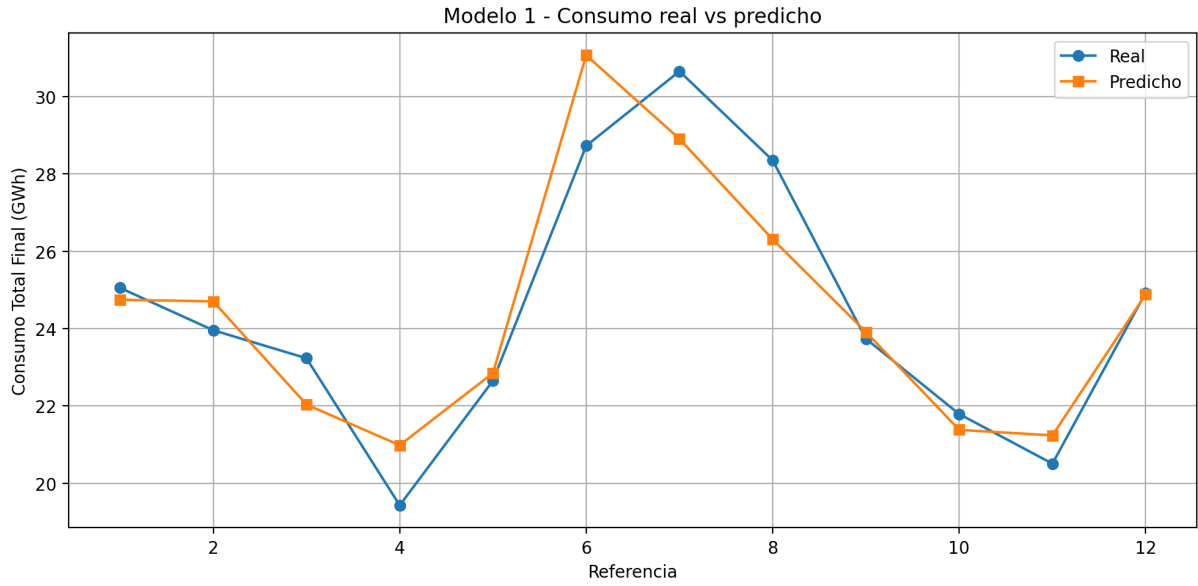


Figura 2: Consumo real y predicho por el Modelo 1 durante 2025.

3.3. Validacion con datos 2026

Con las temperaturas observadas entre enero y abril de 2026, el Modelo 1 estimo un consumo total de 89,41 GWh y un promedio mensual de 22,35 GWh. La validacion se realizo comparando esas predicciones contra el consumo total final real y contra el modelo de factor estacional usado por la empresa.

Tabla 3: Comparacion de estimaciones enero-abril 2026

Mes	Modelo 1 (GWh)	Empresa (GWh)	Real (GWh)	Error Modelo 1 (%)	Error Empresa (%)
1	23,63	24,03	24,00	-1,57	0,12
2	23,35	21,83	20,71	12,74	5,41
3	21,23	21,81	20,52	3,46	6,26
4	21,20	19,67	18,24	16,25	7,84

El MAPE del modelo de la empresa fue 4,91%, mientras que el del Modelo 1 fue 8,51%. En RMSE, la empresa obtuvo aproximadamente 1 GWh y el modelo termico 2 GWh. Por lo tanto, aunque el Modelo 1 explica una proporcion alta de la variabilidad mensual en 2025, su desempeno predictivo para enero-abril de 2026 fue inferior al del enfoque operativo basado en factor estacional.

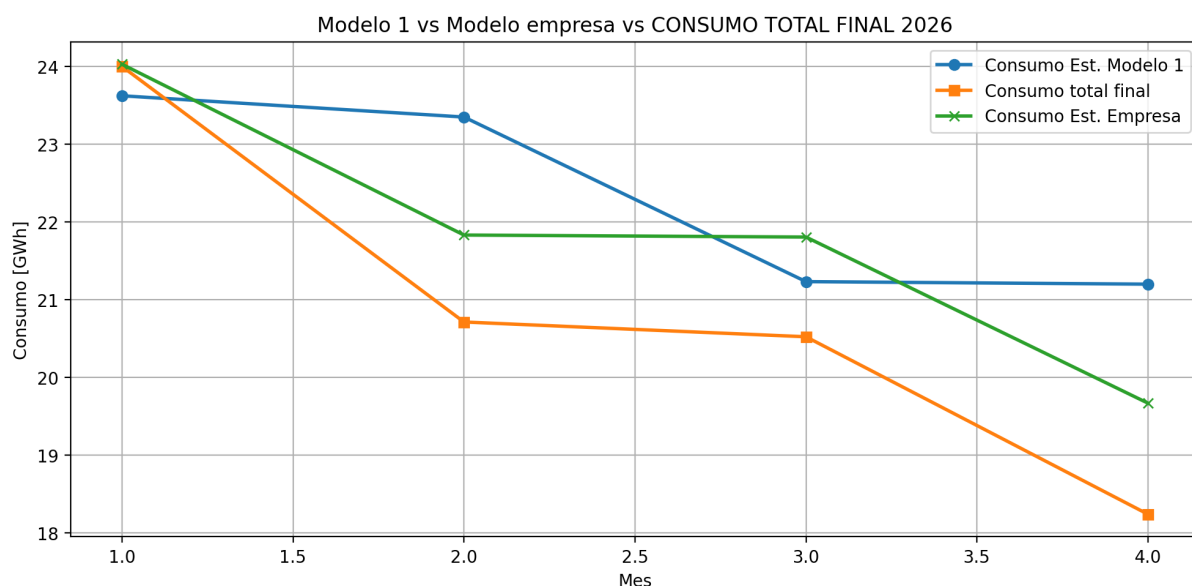


Figura 3: Comparacion de estimaciones y consumo real para enero-abril 2026.

4. Conclusiones

El analisis muestra que las variables climaticas HDD y CDD son relevantes para explicar el consumo energetico agregado de clientes T1. La regresion multiple fue el modelo con mejor ajuste sobre 2025 y explico el 85,72 % de la variabilidad mensual observada. Los coeficientes positivos indican que tanto los desvios asociados a calor como los asociados a frio incrementan el consumo esperado.

Sin embargo, la validacion con 2026 muestra una limitacion importante: un modelo exclusivamente termico no captura toda la dinamica del consumo. El modelo de la empresa, basado en factor estacional y demanda, produjo errores menores para enero-abril de 2026. Esto sugiere que la temperatura es una variable explicativa importante, pero no suficiente. Factores como calendario, comportamiento agregado de clientes, perdidas de red, actividad economica o cambios en habitos de consumo pueden aportar informacion adicional.

Como extension, se recomienda construir un modelo hibrido que combine HDD, CDD, demanda diaria, variables calendario y rezagos de consumo. Tambien seria conveniente validar el desempeno con mas meses de 2026 y separar el analisis por subgrupos de clientes para evaluar si la sensibilidad termica cambia segun plan, zona o nivel de consumo.

5. Reflexion metodologica

El desarrollo del trabajo combino procesamiento en Python, interpretacion estadistica y asistencia de IA para ordenar el enfoque analitico, revisar alternativas de modelado y redactar explicaciones. La responsabilidad de validar resultados permanecio en el grupo: las salidas del notebook fueron contrastadas con las tablas intermedias, los modelos se compararon con metricas cuantitativas y las conclusiones se limitaron al alcance de los datos disponibles.

El principal aprendizaje metodologico fue que un buen ajuste dentro de la muestra no garantiza superioridad predictiva frente a un modelo operativo. La comparacion externa con datos de 2026 permitio identificar que el componente termico explica mucho, pero que la estimacion de consumo requiere incorporar informacion de negocio y comportamiento agregado.